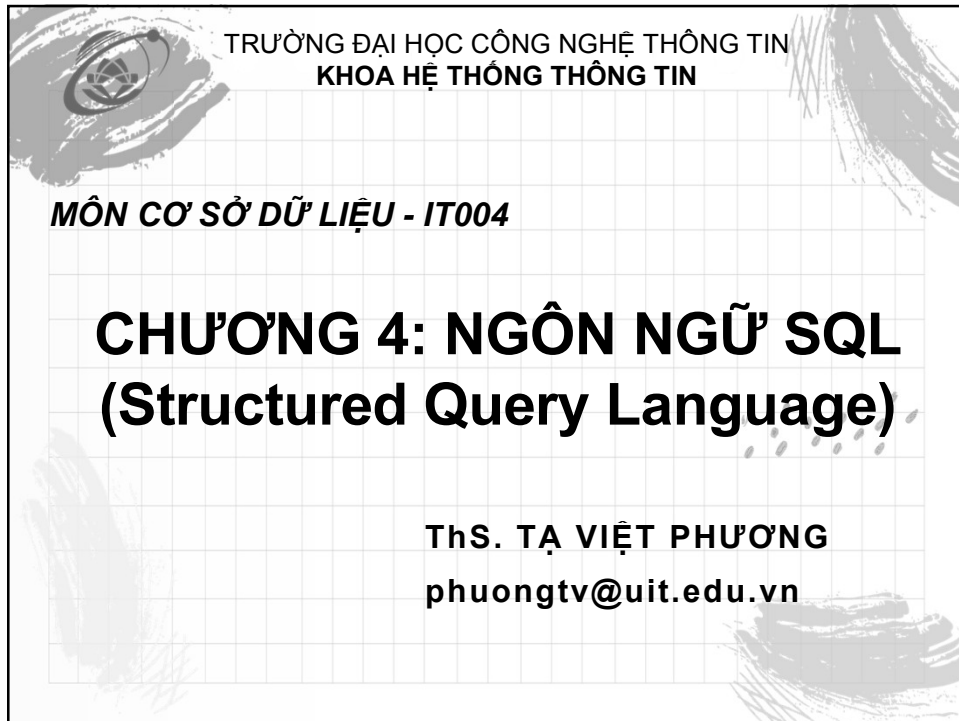




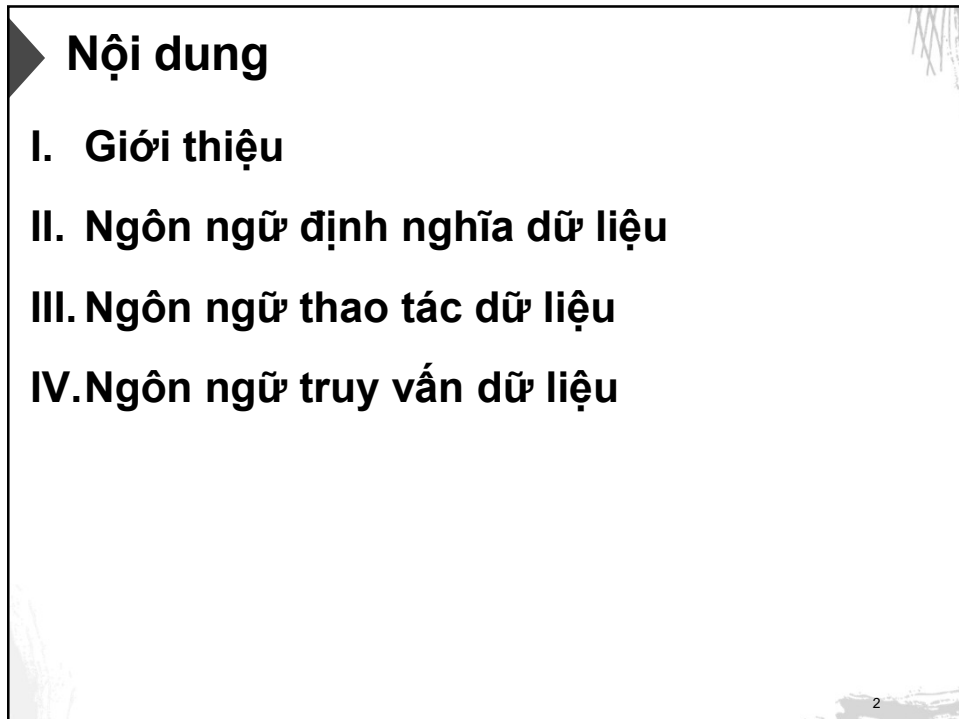
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU - IT004

CHƯƠNG 4: NGÔN NGỮ SQL (Structured Query Language)

ThS. TẠ VIỆT PHƯƠNG
phuongtv@uit.edu.vn

1



► **Nội dung**

- I. Giới thiệu**
- II. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu**
- III. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu**
- IV. Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu**

2



3

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL

- **Structured Query Language**
 - Là ngôn ngữ chuẩn để truy vấn và thao tác trên CSDL quan hệ
 - Là ngôn ngữ phi thủ tục
 - Khởi nguồn của SQL là SEQUEL - *Structured English Query Language*, năm 1974).
- **Các chuẩn SQL**
 - SQL-86
 - SQL-89
 - SQL-92 (SQL2)
 - SQL:1999 (SQL3); ...
 - Hiện tại: SQL:2019, SQL:2023

9/25/2025 BÀI GIẢNG CƠ SỞ SỐ DỮ LIỆU 4

4

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL

Bao gồm:

- **Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu** (*Data Definition Language - DDL*): cho phép khai báo, định nghĩa cấu trúc bảng, các mối quan hệ và các ràng buộc.
- **Ngôn ngữ thao tác dữ liệu** (*Data Manipulation Language - DML*): cho phép thêm, xóa, sửa dữ liệu.
- **Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu** (*Data Query Language – DQL*): cho phép truy vấn dữ liệu.
- **Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu** (*Data Control Language – DCL*): khai báo bảo mật thông tin, cấp quyền và thu hồi quyền khai thác trên cơ sở dữ liệu, không thay đổi cấu trúc hay nội dung dữ liệu.

9/25/2025

BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 5

5

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL

Lưu ý:

- Nhiều tài liệu và chuẩn SQL coi DQL là một phần của DML, bởi vì cả hai đều tác động trực tiếp lên dữ liệu.
- Tuy nhiên, DQL thường được tách riêng trong một số nguồn khác vì chỉ dùng để truy vấn dữ liệu, không sửa đổi nội dung cơ sở dữ liệu.
- DDL (*Data Definition Language*) được sử dụng để định nghĩa và quản lý cấu trúc của cơ sở dữ liệu (như bảng, chỉ mục, và ràng buộc), vì thế nó thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu.
- DML (*Data Manipulation Language*) được sử dụng để thao tác và quản lý dữ liệu trong các bảng đã được định nghĩa. DML không thay đổi cấu trúc mà chỉ tác động đến nội dung dữ liệu

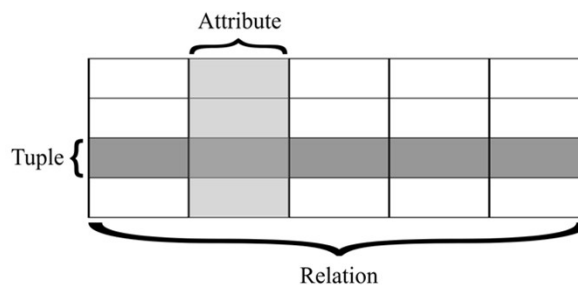
6

6

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL

- SQL sử dụng các thuật ngữ tương đương với thuật ngữ về mô hình dữ liệu quan hệ như sau:

SQL	Mô hình dữ liệu quan hệ
Bảng (Table)	Quan hệ
Cột (Column)	Thuộc tính
Dòng (Row, Record)	Bộ



9/25/2025

Ơ SỞ DỮ LIỆU 7

7

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL

- Cú pháp SQL trong bài giảng chủ yếu sẽ là cú pháp dùng trong SQL Server (**nội dung chính**)
- Sẽ có một số bổ sung, so sánh nhỏ với cấu trúc SQL và kiểu dữ liệu trong Oracle

8

8



9

2. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

Data Definition Language – DDL: Là ngôn ngữ mô tả

- Lược đồ cho mỗi quan hệ
- Miền giá trị tương ứng của từng thuộc tính
- Ràng buộc toàn vẹn
- Chỉ mục trên mỗi quan hệ

Bao gồm:

- Tạo, sửa và xóa cơ sở dữ liệu
- Tạo, sửa và xóa bảng

10

2. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

1. Lệnh tạo CSDL(CREATE)
2. Lệnh sửa cấu trúc CSDL(ALTER)
3. Lệnh xóa CSDL (DROP)

9/25/2025

BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 11

11

2.1. Lệnh tạo CSDL

Cú pháp

CREATE DATABASE <tên_CSDL>;

Ví dụ: CREATE DATABASE QL_SinhVien;

Hoặc có thể thêm các tham số về tên file lưu trữ, kích thước, kích thước tối đa... (Sinh viên tìm hiểu thêm)

Sau khi tạo xong CSDL, nếu cần chỉ định CSDL mới tạo này để thao tác thì dùng cú pháp USE

USE < tên_CSDL >

Ví dụ: USE QL_SinhVien;

12

12

2.2. Lệnh sửa CSDL

Cú pháp

ALTER DATABASE <tên_CSDL>

MODIFY NAME -- Đổi tên CSDL

SET READ_ONLY / SET READ_WRITE -- Chế độ chỉ đọc / đọc–ghi

(và 1 số hành động khác liên quan đến file, kích hoạt, user...)

Ví dụ: ALTER DATABASE QL_SinhVien

MODIFY NAME = QL_SV;

Ví dụ: ALTER DATABASE QL_SinhVien

SET READ_ONLY;

13

13

2.3. Lệnh xóa CSDL

Cú pháp

DROP DATABASE <tên_CSDL>;

Ví dụ: DROP DATABASE QL_SinhVien;

Cơ sở dữ liệu đang được sử dụng hoặc kết nối không thể bị xóa. Đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu không còn kết nối trước khi thực hiện lệnh xóa.

Để xóa nhiều CSDL cùng một lúc:

DROP DATABASE < tên_CSDL 1>, < tên_CSDL 2>, ... ;

14

14

2. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

4. Lệnh tạo bảng (CREATE)

Cú pháp

Một số kiểu dữ liệu

5. Lệnh sửa cấu trúc bảng (ALTER)

Thêm thuộc tính

Sửa kiểu dữ liệu của thuộc tính

Xóa thuộc tính

Thêm ràng buộc toàn vẹn

Xóa ràng buộc toàn vẹn

6. Lệnh xóa bảng (DROP)

9/25/2025

BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 15

15

2.4. Lệnh tạo bảng

Cú pháp

CREATE TABLE <tên_bảng>

(

<tên_cột1> <kiểu_dữ_liệu> [NOT NULL],

<tên_cột2> <kiểu_dữ_liệu> [NOT NULL],

...

<tên_cộtn> <kiểu_dữ_liệu> [NOT NULL],

khai báo khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc

)

16

16

2.4. Lệnh tạo bảng

Một số kiểu dữ liệu cơ bản

Kiểu dữ liệu	SQL Server
Chuỗi ký tự	varchar(n), char(n), nvarchar(n), nchar(n) varchar(max), nvarchar(max)
Số	tinyint, smallint, int, bigint, numeric(m,n), decimal(m,n) - m chữ số, n chữ số thập phân, float, real, smallmoney, money
Ngày tháng	smalldatetime, datetime
Luận lý	Bit (0=false, 1=true, NULL)

SV tham khảo thêm:

<https://learn.microsoft.com/vi-vn/sql/t-sql/data-types/data-types-transact-sql?view=sql-server-ver15>

Trong Oracle dùng char, varchar2 cho chuỗi ký tự; number cho số nguyên; number(p,s) cho số thực; date và timestamp cho ngày giờ

17

17

2.4. Lệnh tạo bảng

Date, Datetime, Smalldatetime, Date, Time, Datetime2

- Datetime: 1753-01-01 đến 9999-12-31 23:59:59.997
- Smalldatetime: 1900-01-01 đến 2079-06-06 23:59:59
- Date: 0001-01-01 đến 9999-12-31
- Time: 00:00:00.0000000 đến 23:59:59.9999999
- Datetime2: 0001-01-01 đến 9999-12-31 23:59:59.9999999
- Datetimeoffset: 0001-01-01 đến 9999-12-31, với múi giờ từ -14:00 đến +14:00

18

18

2.4. Lệnh tạo bảng

Ví dụ:

Lược đồ CSDL quản lý bán hàng gồm có các quan hệ sau:

KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH,
DOANHISO, NGDK, CMND)

NHANVIEN (MANV,HOTEN, NGVL, SODT)

SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)

HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)

CTHD (SOHD,MASP,SL)

19

19

2.4. Lệnh tạo bảng

CREATE TABLE KHACHHANG

```
(
    MAKH      char(4) primary key,
    HOTEN     varchar(40),
    DCHI      varchar(50),
    SODT      varchar(20),
    NGSINH    smalldatetime,
    DOANHISO  money,
    NGDK      smalldatetime,
    CMND      char(9)
)
```

20

20

2.4. Lệnh tạo bảng

CREATE TABLE CTHD

```
(
    SOHD int foreign key references HOADON(SOHD),
    MASP char(4) foreign key references SANPHAM(MASP),
    SL int, constraint PK_CTHD primary key (SOHD, MASP)
)
```

SQL Server cho phép viết gọn, có thể khai báo khóa ngoại references ở bước CREATE TABLE, nhưng chuẩn SQL và các DBMS khác yêu cầu dùng CONSTRAINT ở mức bảng.

21

21

2.4. Lệnh tạo bảng (bổ sung)

- IDENTITY là thuộc tính của cột trong bảng. Mỗi bảng chỉ có một cột IDENTITY.
- Dùng để tạo giá trị tự động tăng dần khi thêm bản ghi mới.
- Thường áp dụng cho khóa chính (Primary Key).
- Cú pháp: IDENTITY(seed, increment) trong đó seed là Giá trị bắt đầu, increment: Bước nhảy mỗi lần thêm bản ghi.
- Ví dụ:

```
CREATE TABLE NhanVien (
    MaNV INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, -- Bắt đầu từ 1, mỗi lần tăng +1
    TenNV NVARCHAR(50)
);
```

- Thêm bản ghi mà không cần nhập MaNV: SQL Server sẽ tự sinh giá trị 1, 2, 3, ...

22

22

2.5. Lệnh sửa cấu trúc bảng

❖ Thêm thuộc tính

ALTER TABLE tên_bảng ADD tên_cột kiểu_dữ_liệu

– Ví dụ: thêm cột Ghi_chu vào bảng khách hàng

ALTER TABLE KHACHHANG ADD GHI_CHU varchar(20)

❖ Sửa kiểu dữ liệu thuộc tính

ALTER TABLE tên_bảng ALTER COLUMN tên_cột kiểu_dữ_liệu_mới

❖ Lưu ý:

Không phải sửa bất kỳ kiểu dữ liệu nào cũng được: độ dài dữ liệu, dữ liệu hiện có...

Lỗi: String or binary data would be truncated in table '.....', column '....'. Truncated value: ''.

23

23

2.5. Lệnh sửa cấu trúc bảng

– Ví dụ: Sửa Cột Ghi_chu thành kiểu dữ liệu varchar(50)

ALTER TABLE KHACHHANG ALTER COLUMN GHI_CHU varchar(50)

– Nếu sửa kiểu dữ liệu của cột Ghi_chu thành varchar(5), mà trước đó đã nhập giá trị cho cột Ghi_chu có độ dài hơn 5 ký tự thì không được phép.

– Hoặc sửa từ kiểu chuỗi ký tự sang kiểu số, ...

❖ Xóa thuộc tính

ALTER TABLE tên_bảng DROP COLUMN tên_cột

– Ví dụ: xóa cột Ghi_chu trong bảng KHACHHANG

ALTER TABLE KHACHHANG DROP COLUMN Ghi_chu

24

24

2.5. Lệnh sửa cấu trúc bảng

❖ Thêm ràng buộc toàn vẹn:

<pre>ALTER TABLE <tên_bảng> ADD CONSTRAINT <tên_ràng_buộc></pre>	—	UNIQUE tên_cột
	—	PRIMARY KEY (tên_cột)
	—	FOREIGN KEY (tên_cột) REFERENCES tên_bảng (cột_là_khóa_chính)
	—	CHECK (tên_cột điều_kiện)

25

25

2.5. Lệnh sửa cấu trúc bảng

- ❖ Ràng buộc toàn vẹn trong SQL được chia làm 2 loại chính:
 - Loại đơn giản: Sử dụng **Constraint** để mô tả
 - Loại phức tạp: Sử dụng **Trigger** để thực hiện
- ❖ Có thể khai báo RBTV ở mức cột hoặc mức bảng

26

26

2.5. Lệnh sửa cấu trúc bảng

❖ Các loại RBTV đơn giản:

- Kiểm tra duy nhất: Primary Key, Unique
- Kiểm tra dữ liệu được rỗng/khác rỗng: NULL/NOT NULL
- Kiểm tra tồn tại (ràng buộc khóa ngoại): Foreign Key ... References...
- Kiểm tra miền giá trị: Check, Default (Tạo giá trị mặc định)

27

27

2.5. Lệnh sửa cấu trúc bảng

•Ví dụ

- ALTER TABLE **NHANVIEN** ADD CONSTRAINT PK_NV
PRIMARY KEY (MANV)
- ALTER TABLE **CTHD** ADD CONSTRAINT FK_CT_SP
FOREIGN KEY (MASP) REFERENCES SANPHAM(MASP)
- ALTER TABLE SANPHAM ADD CONSTRAINT CK_GIA
CHECK (GIA >=500)
- ALTER TABLE KHACHHANG ADD CONSTRAINT UQ_KH
UNIQUE (CMND)

28

28

2.5. Lệnh sửa cấu trúc bảng

•Ví dụ

- ALTER TABLE CTHD ADD CONSTRAINT CK_SL CHECK (SL BETWEEN 1 AND 100);
- ALTER TABLE SANPHAM ADD CONSTRAINT UQ_TenSP UNIQUE (TenSP);
- ALTER TABLE KHACHHANG ADD DEFAULT 0 FOR DoanhSo;
- ALTER TABLE KHACHHANG ADD CONSTRAINT DF_DoanhSo DEFAULT 0 FOR DoanhSo;

29

29

2.5. Lệnh sửa cấu trúc bảng

Xóa ràng buộc toàn vẹn

ALTER TABLE tên_bảng DROP CONSTRAINT tên_ràng_buộc

–Ví dụ:

- ALTER TABLE CTHD DROP CONSTRAINT FK_CT_SP
- ALTER TABLE SANPHAM DROP CONSTRAINT CK_GIA
- **Lưu ý:** đối với ràng buộc khóa chính, muốn xóa ràng buộc này phải xóa hết các ràng buộc khóa ngoại tham chiếu tới nó

30

30

2.5. Lệnh sửa cấu trúc bảng

Các nguyên tắc chung:

- Một constraint luôn gắn với một bảng.
- Nếu không đặt tên thì hệ thống sẽ tự động phát sinh tên cho constraint.
- Có thể tạo constraint:
 - Cùng với thời điểm tạo bảng.
 - Sau khi đã tạo bảng xong (dùng câu lệnh Alter).
- Có thể khai báo constraint ở mức cột hoặc mức bảng.
- Có thể xem các constraint hiện có trong database.

31

31

2.5. Lệnh sửa cấu trúc bảng

Cách viết Constraint: Định nghĩa ràng buộc ngay sau kiểu dữ liệu

```
CREATE TABLE GHISO
(
    MACN char(5) PRIMARY KEY,
    HOTEN varchar(50) NOT NULL,
    SDT varchar(20) UNIQUE,
    SOTIEN money DEFAULT 0
)
```

Lưu ý: Nên dùng với PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT.

32

32

2.5. Lệnh sửa cấu trúc bảng

Cách viết Constraint: Định nghĩa ràng buộc ngay tại dòng cuối cùng của lệnh tạo bảng.

```
CREATE TABLE GHISO
(
    MACN char(5),
    HOTEN varchar(50),
    SDT varchar(20),
    SOTIEN Money
    CONSTRAINT PK_GS PRIMARY KEY(MACN)
)
```

Lưu ý: Nên dùng với với Primary Key (Khóa chính có nhiều thuộc tính)

Có thể viết tắt: Primary key(MACN)

33

33

2.5. Lệnh sửa cấu trúc bảng

Cách viết Constraint: Thêm ràng buộc sau khi tạo bảng

```
–ALTER TABLE NHANVIEN ADD CONSTRAINT PK_NV
PRIMARY KEY (MANV)
–ALTER TABLE CTHD ADD CONSTRAINT FK_CT_SP
FOREIGN KEY (MASP) REFERENCES SANPHAM(MASP)
```

Lưu ý: Nên dùng với Foreign Key, Check

Khóa ngoại ở bảng nào thì sửa bảng đó

34

34

2.6. Lệnh xóa bảng (DROP)

- Cú pháp

DROP TABLE tên_bảng

- Ví dụ: xóa bảng KHACHHANG.

DROP TABLE KHACHHANG

- Lưu ý: khi muốn xóa một bảng phải xóa tất cả những khóa ngoại tham chiếu tới bảng đó trước.

35

35

2.4 Sửa tên bảng

Bằng cách nào?

36

36

2.4 Sửa tên bảng

- Sử dụng ALTER TABLE ... RENAME TO
 - Cú pháp: ALTER TABLE old_table_name RENAME TO new_table_name;
 - Ví dụ: ALTER TABLE Employees RENAME TO Staff;
 - Lưu ý: chỉ có **Oracle, PostgreSQL, SQLite và 1 số DBMS khác** hỗ trợ
- Sử Dụng sp_rename (**SQL Server**)
 - Cú pháp: EXEC sp_rename 'old_table_name', 'new_table_name';
 - Ví dụ: EXEC sp_rename 'Employees', 'Staff';
 - sp_rename là một thủ tục hệ thống (stored procedure) trong SQL Server cho phép đổi tên các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, bao gồm bảng, cột, chỉ mục và các đối tượng khác

37

37

2.5. Xóa dữ liệu nhanh (bổ sung)

Lệnh TRUNCATE TABLE

- Dùng để xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng.
- Nhanh hơn DELETE vì không ghi log chi tiết từng dòng. Chỉ ghi log việc giải phóng trang dữ liệu.
- Không thể dùng với bảng có FOREIGN KEY ràng buộc từ bảng khác.
- Ví dụ: TRUNCATE TABLE NhanVien;
- TRUNCATE TABLE sẽ tự động reset IDENTITY về seed
- Không kích hoạt Trigger.
- Thường dùng khi muốn dọn sạch dữ liệu test nhanh chóng.

38

38



39

3. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

- Là ngôn ngữ cho phép thao tác trên dữ liệu của bảng
- **Gồm các lệnh:**
 1. Lệnh thêm dữ liệu (**INSERT**)
 2. Lệnh sửa dữ liệu (**UPDATE**)
 3. Lệnh xóa dữ liệu (**DELETE**)

40

3.1. Lệnh Insert

•Cú pháp

- Thêm 1 dòng dữ liệu vào bảng:

- INSERT INTO tên_bảng (cột1,...,cột n) VALUES
(giá_trị_1,..., giá_trị_n)

- INSERT INTO tên_bảng VALUES (giá_trị_1, giá_trị_2,...,
giá_trị_n)

- Thêm nhiều dòng dữ liệu vào bảng (thêm dữ liệu từ 1 bảng đã có)

- SELECT * INTO tên-bảng-mới FROM tên-bảng-có-sẵn

- INSERT INTO tên-bảng-tạo-trước SELECT * FROM tên-
bảng-có-sẵn

41

41

3.1. Lệnh Insert

•Ví dụ:

–INSERT INTO SANPHAM VALUES('BC01','But chì', 'cay',
'Singapore', 3000)

–INSERT INTO SANPHAM (masp,tensp,dvt,nuocsx,gia)
VALUES ('BC01','But chì','cay','Singapore',3000)

Chú ý: Chuỗi phải có dấu nháy đơn ' '

Nếu chuỗi là Unicode thì cần prefix N

Ví dụ: INSERT INTO SANPHAM

VALUES('BC01', N'Bút chì', N'cây', N'Singapore', 3000);

42

42

3.1. Lệnh Insert

•Ví dụ của select...into

- SELECT * INTO SANPHAM_NEW FROM SANPHAM
- SELECT * INTO SANPHAM_NEW FROM SANPHAM WHERE điều-kiện
- INSERT INTO SANPHAM_Sing SELECT * FROM SANPHAM WHERE NuocSX= 'Singapore'
- (Bảng SANPHAM_Sing phải được tạo trước)

•Ví dụ của insert into....select....

- INSERT INTO SANPHAM_COPY SELECT * FROM SANPHAM
- INSERT INTO SANPHAM_COPY SELECT * FROM SANPHAM WHERE điều-kiện

43

43

3.1. Lệnh Insert

•Một số lưu ý:

- Thứ tự các cột phải tương ứng với thứ tự các giá trị
- Có thể thêm giá trị NULL ở những thuộc tính không là khóa chính và không là NOT NULL
- Câu lệnh INSERT sẽ gặp lỗi khi vi phạm RBTV:
 - Khóa chính
 - Khóa ngoại
 - NOT NULL - các thuộc tính có ràng buộc NOT NULL bắt buộc phải có giá trị

44

44

3.2. Lệnh Update

•Cú pháp

```
UPDATE tên_bảng
SET cột_1 = giá_trị_1, cột_2 = giá_trị_2 ....
[WHERE điều_kiện]
```

- Ví dụ:** Tăng giá 10% đối với những sản phẩm do “VietNam” sản xuất

```
UPDATE SANPHAM
SET Gia = Gia*1.1
WHERE Nuocsx='VietNam'
```

45

45

3.2. Lệnh Update

❖ Lưu ý khi dùng câu lệnh Update:

- Những dòng thỏa điều kiện tại mệnh đề WHERE sẽ được cập nhật giá trị mới
- Nếu không chỉ định điều kiện ở mệnh đề WHERE, tất cả các giá trị của thuộc tính đó đều sẽ bị cập nhật
- Lệnh **UPDATE** có thể gây vi phạm RBTV khóa ngoại: không cho sửa

46

46

3.3. Lệnh Delete

•Cú pháp

DELETE FROM tên_bảng [WHERE điều_kiện]

•Ví dụ:

- Xóa toàn bộ nhân viên

DELETE FROM NHANVIEN

- Xóa những sản phẩm do Trung Quốc sản xuất có giá thấp hơn 10000

**DELETE FROM SANPHAM
WHERE (Gia <10000) AND (Nuocsx='Trung Quoc')**

47

47

3.3. Lệnh Delete

❖ Lưu ý khi sử dụng lệnh DELETE:

- Những dòng thỏa điều kiện tại mệnh đề WHERE sẽ bị xóa đi
- Nếu không chỉ định điều kiện ở mệnh đề WHERE, tất cả các dòng sẽ bị xóa
- Lệnh DELETE có thể gây vi phạm RBTV khóa ngoại: không cho xóa

48

48

3.4. Cascade (Bổ sung)

- CASCADE là một **tùy chọn** trong SQL được sử dụng trong các câu lệnh FOREIGN KEY hoặc ON DELETE và ON UPDATE để đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu (referential integrity) giữa các bảng có quan hệ với nhau khi thực hiện các thao tác xóa hoặc cập nhật dữ liệu. CASCADE cho phép tự động thực hiện các thay đổi trên các bảng liên quan khi dữ liệu ở bảng chính thay đổi.
- Tác dụng:
 - Duy trì tính toàn vẹn dữ liệu
 - Tự động hóa quản lý dữ liệu
 - Tránh "orphan records" (bản ghi mồ côi)
 - Đảm bảo ràng buộc tham chiếu

49

49

3.4. Cascade (Bổ sung)

ON DELETE CASCADE: Khi một dòng trong bảng chính bị xóa, tất cả các dòng trong bảng phụ liên quan đến nó cũng sẽ bị xóa tự động. Ví dụ: Nếu một phòng ban trong bảng Department bị xóa, tất cả nhân viên thuộc phòng ban đó trong bảng Employee cũng sẽ bị xóa.

```
CREATE TABLE Department (
    DeptID INT PRIMARY KEY,
    DeptName VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE Employee (
    EmpID INT PRIMARY KEY,
    EmpName VARCHAR(100),
    DeptID INT,
    FOREIGN KEY (DeptID) REFERENCES Department(DeptID) ON DELETE
    CASCADE
);
```

50

50

3.4. Cascade (Bổ sung)

ON UPDATE CASCADE: Khi một giá trị trong bảng chính được cập nhật (chẳng hạn khóa chính), tất cả các giá trị tương ứng trong bảng phụ cũng được cập nhật theo.

```
CREATE TABLE Employee (
    EmpID INT PRIMARY KEY,
    EmpName VARCHAR(100),
    DeptID INT,
    FOREIGN KEY (DeptID) REFERENCES Department(DeptID) ON
    UPDATE CASCADE
);
```

Khi DeptID trong bảng Department được cập nhật, các giá trị DeptID tương ứng trong bảng Employee cũng sẽ tự động được cập nhật theo.

51

51

3.4. Cascade (Bổ sung)

DROP TABLE ... CASCADE: Khi xóa một bảng với CASCADE, các bảng hoặc đối tượng liên quan đến bảng đó (ví dụ: bảng phụ thuộc, khóa ngoại, chỉ mục, khung nhìn) cũng sẽ được xóa theo, tránh lỗi xóa bị chặn do các ràng buộc.

Cú pháp: `DROP TABLE table_name CASCADE;`

Đây là cú pháp của Oracle/PostgreSQL, SQL Server không hỗ trợ trực tiếp.

52

52